

KCS 14 20 41 : 2025

# 서중 콘크리트

2025년 12월 24일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

KC CODE

### 건설기준 제정 또는 개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

# 건설기준 연혁

- 이 기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 건설기준(설계기준, 표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
- 이 기준은 기존의 콘크리트 설계기준에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정한 것으로 제·개정 연혁은 다음과 같다.

| 건설기준                | 주요내용                                                                       | 제정 또는 개정<br>(년.월) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 콘크리트 표준시방서          | • 콘크리트 표준시방서 제정                                                            | 제정<br>(1962.5)    |
| 콘크리트 표준시방서          | • 무근, 철근, 포장, 댐 콘크리트 시방서 통합<br>• 기존 국토건설청 기준, 재료규격 및 시험방법을 한국공업규격(KS)으로 개정 | 개정<br>(1968.12)   |
| 콘크리트 표준시방서          | • 건설기술의 대형화, 다양화, 새로운 공법 및 자재 개발에 따른 시방서 일부개정                              | 개정<br>(1977.12)   |
| 콘크리트 표준시방서          | • 강도설계법에 따라 시방서 개정                                                         | 개정<br>(1985.1)    |
| 콘크리트 표준시방서          | • 국내외 시방서 및 지침서등의 연관성 검토<br>• 구조물의 설계, 시공, 공사품질관리 전반에 대한 시방이 되도록 개정        | 개정<br>(1988.12)   |
| 콘크리트 표준시방서          | • 콘크리트 내구성 향성과 안전성 확보를 위한 기준 마련<br>• 유동화 콘크리트, 구조물 유지관리에 관한 규정 신설          | 개정<br>(1996.6)    |
| 콘크리트 표준시방서          | • 현행 설계편과 시공편으로 구성된 표준시방서를 시공기준으로 작성                                       | 개정<br>(1998.12)   |
| 콘크리트 표준시방서          | • 콘크리트 허용균열폭, 피복두께, 인장철근 정착길이 수정<br>• 벽체의 부재 적용범위 구체화                      | 개정<br>(2003.4)    |
| 콘크리트 표준시방서          | • 순환골재 재활용 등 친환경 콘크리트 품질확보방안 신설<br>• 고유동, 폴리머, 섬유보강 콘크리트 신설                | 개정<br>(2009.9)    |
| KCS 14 20 41 : 2016 | • 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비                                              | 제정<br>(2016.6)    |

| 건설기준                | 주요내용                                                 | 제정 또는 개정<br>(년.월) |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| KCS 14 20 41 : 2016 | • 한국산업표준과 건설기준 부합화에 따라 수정함                           | 수정<br>(2018.7)    |
| KCS 14 20 41 : 2021 | • 콘크리트 건설기준에 대한 최신 기술 반영<br>• 콘크리트 건설기준의 적합성 검토 및 정비 | 개정<br>(2021.2)    |
| KCS 14 20 41 : 2025 | • 서중 콘크리트 적용범위 확대 및 타설시간 관련<br>규정 등 보완               | 개정<br>(2025.12)   |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 제 정 : 2016년 6월 30일 | 개 정 : 2025년 12월 24일     |
| 심 의 : 중앙건설기술심의위원회  | 자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회 |
| 소관부서 : 국토교통부 기술혁신과 | 작성기관 : 한국콘크리트학회         |
| 관련단체 : 한국콘크리트학회    |                         |

- 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 고시일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

---

## 목 차

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 일반사항 .....     | 1 |
| 1.1 적용범위 .....    | 1 |
| 1.2 참고 기준 .....   | 1 |
| 1.3 용어의 정의 .....  | 1 |
| 1.4 제출물 .....     | 1 |
| 2. 자재 .....       | 1 |
| 2.1 구성재료 .....    | 1 |
| 2.2 배합 .....      | 2 |
| 2.3 재료 품질관리 ..... | 2 |
| 3. 시공 .....       | 2 |
| 3.1 시공일반 .....    | 2 |
| 3.2 운반 .....      | 2 |
| 3.3 타설 .....      | 3 |
| 3.4 양생 .....      | 3 |
| 3.5 현장 품질관리 ..... | 3 |

## 1. 일반사항

### 1.1 적용범위

- (1) 이 기준은 서중 콘크리트의 재료 및 시공에 대한 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다.
- (2) 타설일의 일 평균기온이 25 ℃를 초과하거나, 콘크리트 타설 완료 후 24시간 이내에 일 최고기온이 30 ℃를 초과할 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.

### 1.2 참고 기준

#### 1.2.1 관련 법규

내용 없음.

#### 1.2.2 관련 기준

- KCS 14 20 10 일반콘크리트
- KCS 14 20 42 매스 콘크리트
- KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제

### 1.3 용어의 정의

- 서중 콘크리트(hot weather concreting): 높은 외부기온으로 인하여 콘크리트의 슬럼프 또는 슬럼프 플로 저하나 수분의 급격한 증발 등의 우려가 있을 경우에 시공되는 콘크리트로서 타설일의 일 평균기온이 25 ℃를 초과하거나, 콘크리트 타설 완료 후 24시간 이내에 일 최고기온이 30 ℃를 초과할 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공한다.
- 일 평균기온(daily average temperature): 하루(00~24시) 중 3시간 별로 관측한 8회 관측값(03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24시)을 평균한 기온

### 1.4 제출물

- (1) 제품 자료
- (2) 그 밖의 사항은 KCS 14 20 10(1.5)의 해당요건에 따른다.

## 2. 자재

### 2.1 구성재료

- (1) 서중 콘크리트에 사용하는 재료는 KCS 14 20 10(2)의 사항에 따른다.

## 2.2 배합

- (1) 콘크리트의 배합은 KCS 14 20 10(2.2)에 따라 정하되, 고온조건에서의 강도발현 특성을 고려하여 소요의 강도 및 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위 수량을 적게 하고 단위 시멘트량이 많아지지 않도록 조치를 취하여야 한다.
- (2) 서중 콘크리트의 비빔 직후 배합온도는 운반거리 및 타설 시점까지의 소요시간에 따른 온도상승을 고려하여 설정하되, 온도상승을 최소화 할 수 있도록 낮게 관리하여야 한다.
- (3) 재료의 온도를 알 수 있을 때에는 비빔 직후 콘크리트의 온도는 공용되는 적절한 식으로 계산하여 적용할 수 있다.

## 2.3 재료 품질관리

- (1) 콘크리트 재료는 온도가 낮아질 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 비빔 직후의 콘크리트 온도는 기상 조건, 운반 시간 등의 영향을 고려하여 타설 할 때 소요의 콘크리트 온도가 얻어지도록 하여야 한다.
- (3) 서중 콘크리트의 자재 품질관리는 KCS 14 20 10(2.3)의 해당 규정에 따른다.

## 3. 시공

### 3.1 시공일반

- (1) 서중 콘크리트 환경에서 콘크리트를 타설 할 때와 타설 직후에는 콘크리트의 온도가 낮아지도록 재료의 취급, 비비기, 운반, 타설 및 양생 등에 대하여 조치를 취하여야 한다.
- (2) 공사 시작 전에 서중 콘크리트의 재료, 배합, 운반, 양생 등의 방법에 관한 시공계획서를 작성하여 책임기술자의 승인을 받아야 한다.
- (3) 비빔 콘크리트는 가열되거나 건조로 인하여 슬럼프가 저하되지 않도록 적절한 장치를 사용하여 신속하게 운반 및 타설하여야 한다.

### 3.2 운반

- (1) 덤프트럭 등으로 운반할 경우에는 콘크리트의 표면을 덮어서 일광의 직사나 바람으로부터 보호하여야 한다.
- (2) 펌프로 운반할 경우에는 관을 젖은 천으로 덮어야 하며, 레디믹스트 콘크리트를 사용하는 경우에는 에지테이터 트럭을 햇볕에 장시간 대기시키는 일이 없도록 사전에 배차계획까지 충분히 고려하여 시공계획을 세워야 한다.
- (3) 운반 및 대기시간의 트럭믹서 내 수분증발을 방지하고 폭우가 내릴 때 우수의 유입방지 및 주차할 때 이물질 등의 유입을 방지할 수 있는 뚜껑을 설치하여야 한다.

### 3.3 타설

- (1) 콘크리트를 타설하기 전에 지반과 거푸집 등을 조사하여 콘크리트로부터의 수분흡수로 품질변화의 우려가 있는 부분은 습윤 상태로 유지하는 등의 조치를 하여야 한다. 또한 거푸집, 철근 등이 직사일광을 받아서 고온이 될 우려가 있는 경우에는 고온 방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- (2) 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간이 1.5시간을 넘어서는 안된다. 다만, 슬럼프 유지 및 응결 지연 성능을 확보하여 콘크리트의 품질에 이상이 없도록 조치한 경우에는 책임기술자의 승인을 받아 1.5시간을 초과하여 타설할 수 있다.
- (3) 콘크리트를 타설할 때 콘크리트 온도는 35 ℃ 이하이어야 한다.

### 3.4 양생

- (1) KCS 14 20 10(3.4)에 따른다.

### 3.5 현장 품질관리

- (1) 서중 콘크리트의 현장 품질관리는 KCS 14 20 10(3.5) 및 표 3.5-1에 따른다.

표 3.5-1 서중 콘크리트의 품질 검사

| 항목   | 시험·검사 방법 | 검사 시기                        | 판단 기준                                                                       |
|------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 외기온도 | 온도측정     | 공사시작 전,<br>공사 중 및<br>공사 완료 후 | - 타설일의 일 평균기온이 25 ℃를 초과하는 경우<br>- 타설 완료 후 24시간 이내에 일 최고기온이 30 ℃를 초과하는 경우    |
| 재료온도 |          | 비빔 직전                        | - 계획한 온도의 범위 이내일 것                                                          |
| 비빔온도 |          | 비빔 직후                        | - 계획한 온도의 범위 이내일 것                                                          |
| 타설온도 |          | 타설 직전                        | 35 ℃ 이하 및 계획한 온도의 범위 내(3.3 타설에 적합할 것), 매스 콘크리트의 경우는 KCS 14 20 42(3.3)에 준할 것 |
| 운반시간 | 시간 확인    | 공사시작 전<br>및 공사 중             | 비비기로부터 타설 종료까지의 시간은 1.5시간 이내 또는 계획한 시간 이내일 것                                |

- (2) 콘크리트 품질관리에 사용하는 공시체는 현장양생공시체를 사용하여야 하며, 현장양생공시체의 제작, 양생 및 평가는 KCS 14 20 10(3.5.5.6)에 따른다.



## 집필위원

| 성명  | 소속      | 성명  | 소속    |
|-----|---------|-----|-------|
| 이건철 | 한국교통대학교 | 배성철 | 한양대학교 |
| 김영민 | 한국교통대학교 |     |       |

## 자문위원

| 성명  | 소속     | 성명  | 소속      |
|-----|--------|-----|---------|
| 김상철 | 한서대학교  | 장승엽 | 한국교통대학교 |
| 박민용 | 삼표산업   | 한민철 | 청주대학교   |
| 이창홍 | 포스코이앤씨 | 한천구 | 청주대학교   |
| 이현호 | 동양대학교  | 홍건호 | 호서대학교   |

## 국가건설기준센터 및 건설기준위원회

| 성명  | 소속        | 성명  | 소속         |
|-----|-----------|-----|------------|
| 이영호 | 한국건설기술연구원 | 김상철 | 한서대학교      |
| 김기현 | 한국건설기술연구원 | 김성수 | 대진대학교      |
| 김나은 | 한국건설기술연구원 | 김영진 | 한국콘크리트학회   |
| 김민관 | 한국건설기술연구원 | 김은주 | 다움구조기술사사무소 |
| 김재훈 | 한국건설기술연구원 | 김지상 | 서경대학교      |
| 김희석 | 한국건설기술연구원 | 김춘호 | 중부대학교      |
| 류상훈 | 한국건설기술연구원 | 노병철 | 상지대학교      |
| 안준혁 | 한국건설기술연구원 | 박민용 | (주)삼표산업    |
| 원훈일 | 한국건설기술연구원 | 박준범 | (주)엘림      |
| 유영수 | 한국건설기술연구원 | 신성수 | 한국기술사회     |
| 이상규 | 한국건설기술연구원 | 윤인석 | 인덕대학교      |
| 이소정 | 한국건설기술연구원 | 이지훈 | (주)케이씨아이   |
| 이승재 | 한국건설기술연구원 | 이창홍 | (주)포스코이앤씨  |
| 이승환 | 한국건설기술연구원 | 장봉석 | 한국수자원공사    |
| 이용수 | 한국건설기술연구원 | 장승엽 | 한국교통대학교    |
| 이원종 | 한국건설기술연구원 | 최석환 | 국민대학교      |
| 주영경 | 한국건설기술연구원 | 최정욱 | 한국콘크리트학회   |
| 최봉혁 | 한국건설기술연구원 | 홍건호 | 호서대학교      |
| 허원호 | 한국건설기술연구원 |     |            |

## 중앙건설기술심의위원회

| 성 명 | 소 속       | 성 명 | 소 속     |
|-----|-----------|-----|---------|
| 김성훈 | 국토안전관리원   | 임명종 | GS건설    |
| 백재욱 | (주)동명기술공단 | 장봉석 | 한국수자원공사 |
| 이용택 | 국립한밭대학교   | 천영수 | 홍익대학교   |

## 국토교통부

| 성 명 | 소 속         | 성 명 | 소 속         |
|-----|-------------|-----|-------------|
| 권미정 | 국토교통부 기술혁신과 | 신중호 | 국토교통부 기술혁신과 |
| 양성모 | 국토교통부 기술혁신과 |     |             |

KCS 14 20 41 : 2025

## 서중 콘크리트

---

2025년 12월 24일 개정

소관부서 국토교통부 기술혁신과

관련단체 한국콘크리트학회  
06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관 신관 1009호  
Tel : 02-568-5985 E-mail : kci@kci.or.kr  
<http://www.kci.or.kr>

작성기관 한국콘크리트학회  
06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관 신관 1009호  
Tel : 02-568-5985 E-mail : kci@kci.or.kr  
<http://www.kci.or.kr>

국가건설기준센터  
10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)  
Tel : 031-910-0444 E-mail : kcsc@kict.re.kr  
<http://www.kcsc.re.kr>